第13讲 深度学习怎样提高智能？
—神经网络与深度学习

李玉华

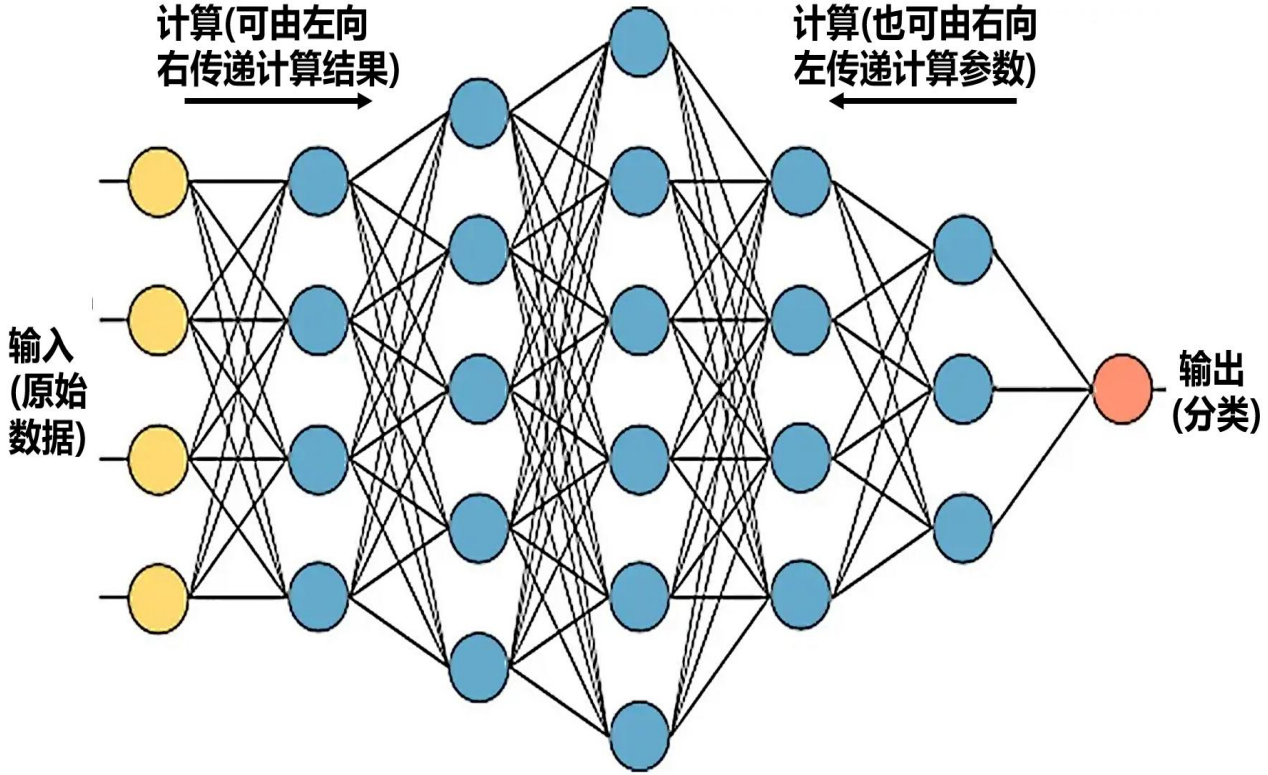
华中科技大学计算机学院

idcliyuhua@hust.edu.cn

人工智能与深度学习

神经网络和深度学习是人工智能研究的一个重要流派





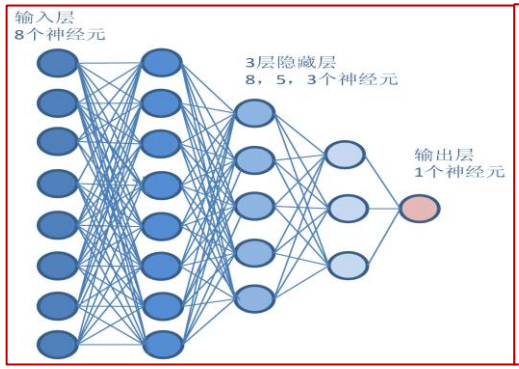
需要理解：1神经网络、2卷积、3深度神经网络

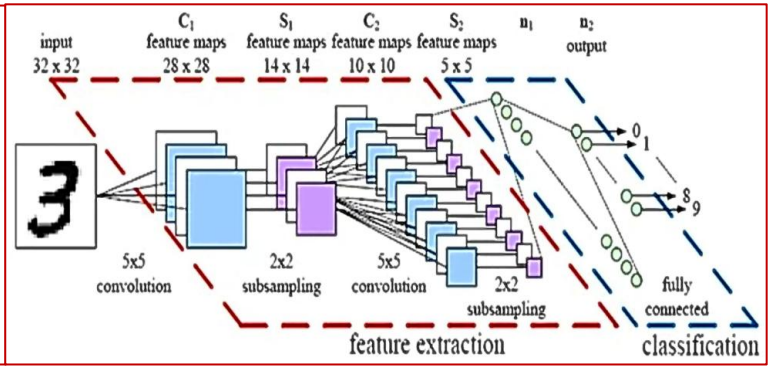
深度学习与神经网络

神经网络发展的几个阶段

2012 多层神经网络--CNN卷积神经网络

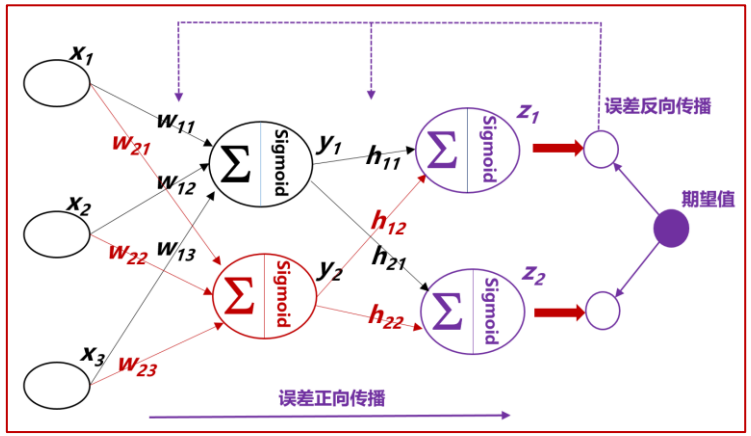
卷积-特征提取，多层（已出现150层甚至更多）





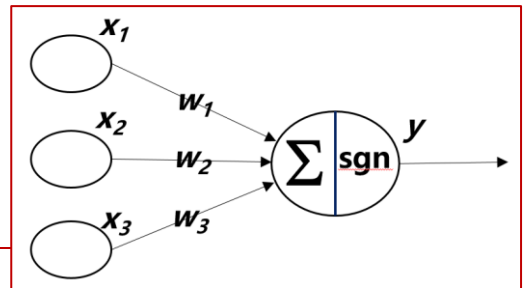
1986 两层神经网络--BP神经网络

误差反向传播



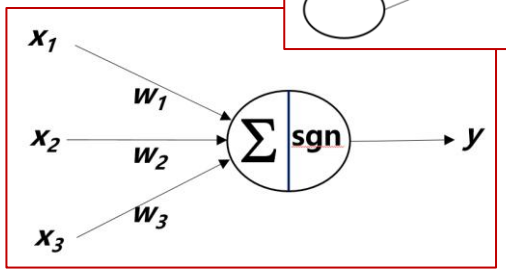
1958 单层神经网络--感知机

基本计算模型，能表示并实现基本逻辑运算如与、或、非等



1943 神经元--MP模型

抽象模型



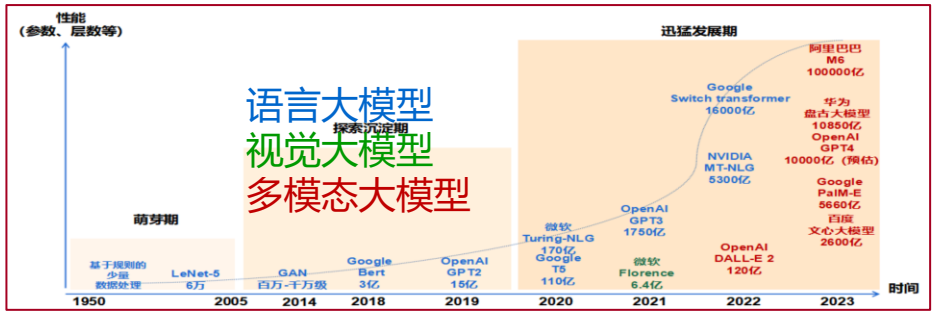
深度学习与神经网络

神经网络与大模型发展的几个阶段

2020

大模型与AIGC—人工智能生成内容

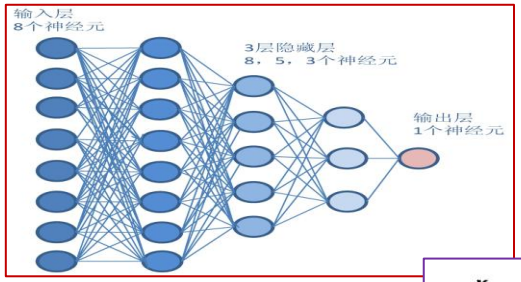
阿里M6, 100000亿；华为盘古-10850亿；百度文心大模型-2600亿
OpenAI GPT4, 18000亿、Google PaIM-E 5060亿
语言大模型(ChatGPT)；视觉大模型(DALL-E)；多模态大模型

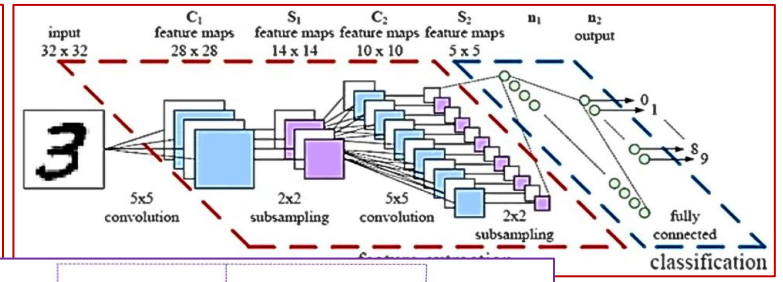


2012

多层神经网络--CNN卷积神经网络

卷积-特征提取；池化-降低数据维度；
全连接-非线性-分类
多层（已出现150层甚至更多）

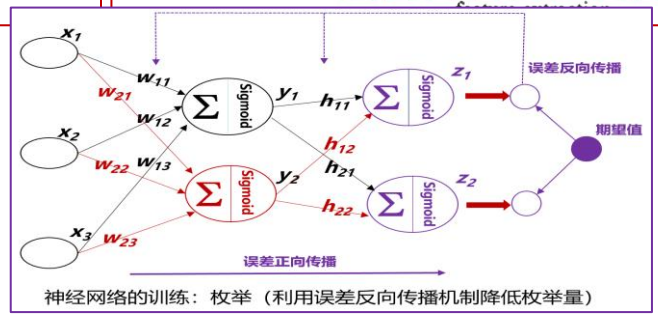




1986

两层神经网络--BP神经网络

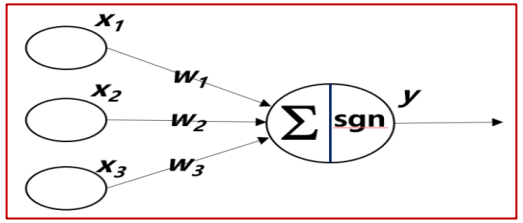
误差反向传播



1958

单层神经网络--感知机

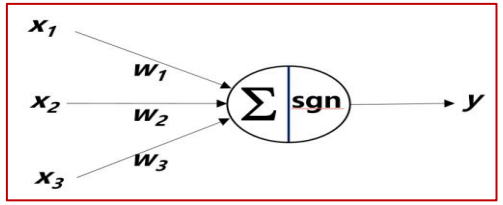
基本计算模型，能表示并实现基本
逻辑运算如与、或、非等

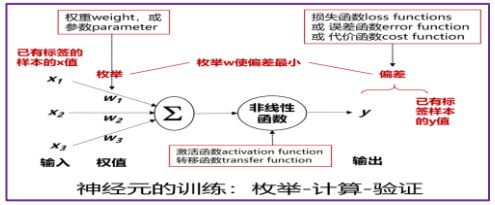


1943

神经元--MP模型

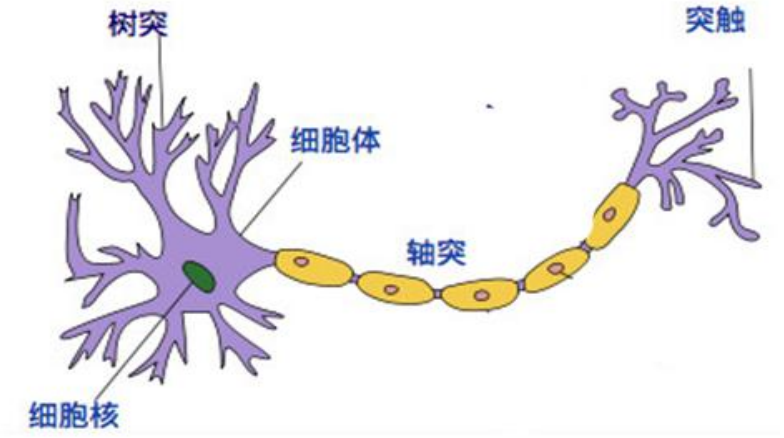
抽象模型





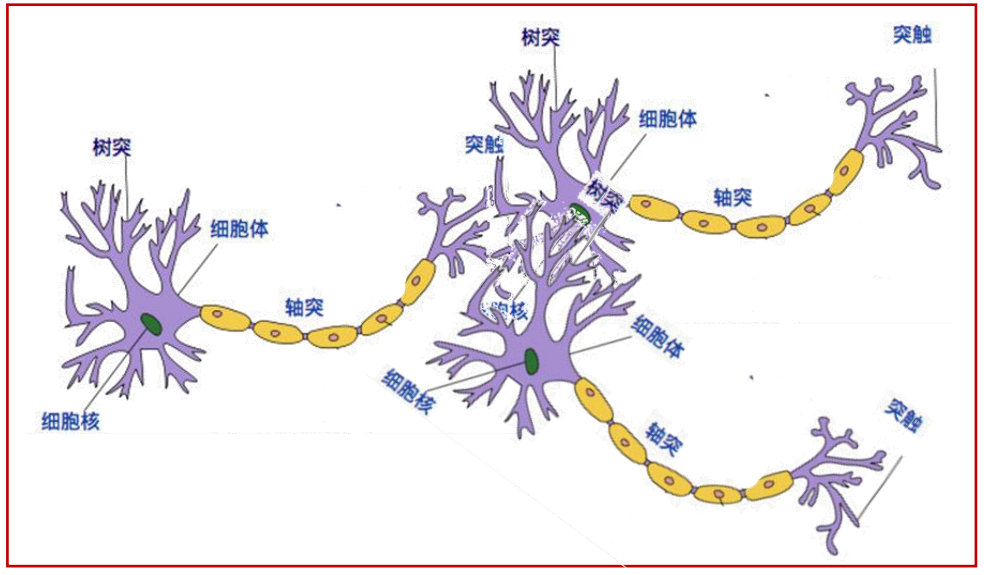
神经网络与生物神经网络

生物神经元与生物神经网络



一个神经元：多个树突（输入）+1个轴突+多个轴突末梢（输出），轴突末梢与其他神经元的树突产生连接，从而传递信号。连接位置被称为“突触”。

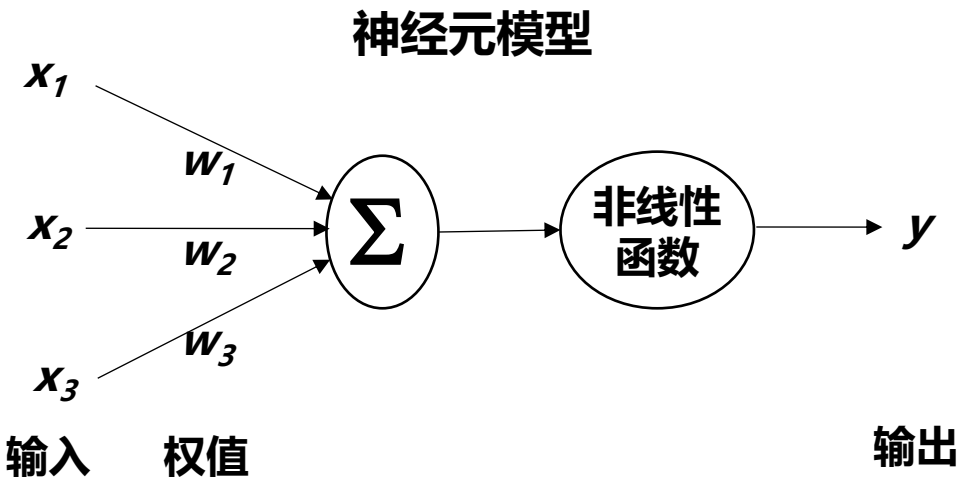






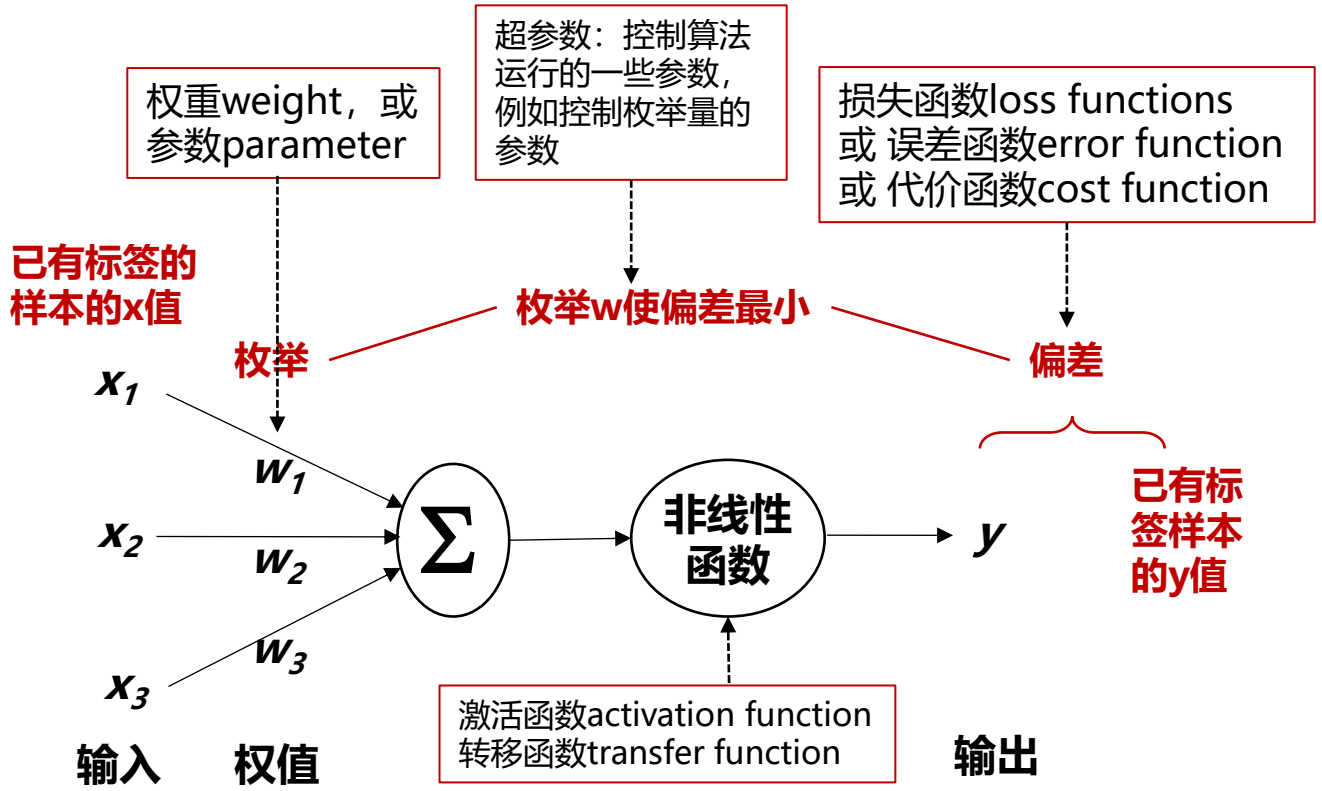
神经元模型

基本神经元模型【示例】



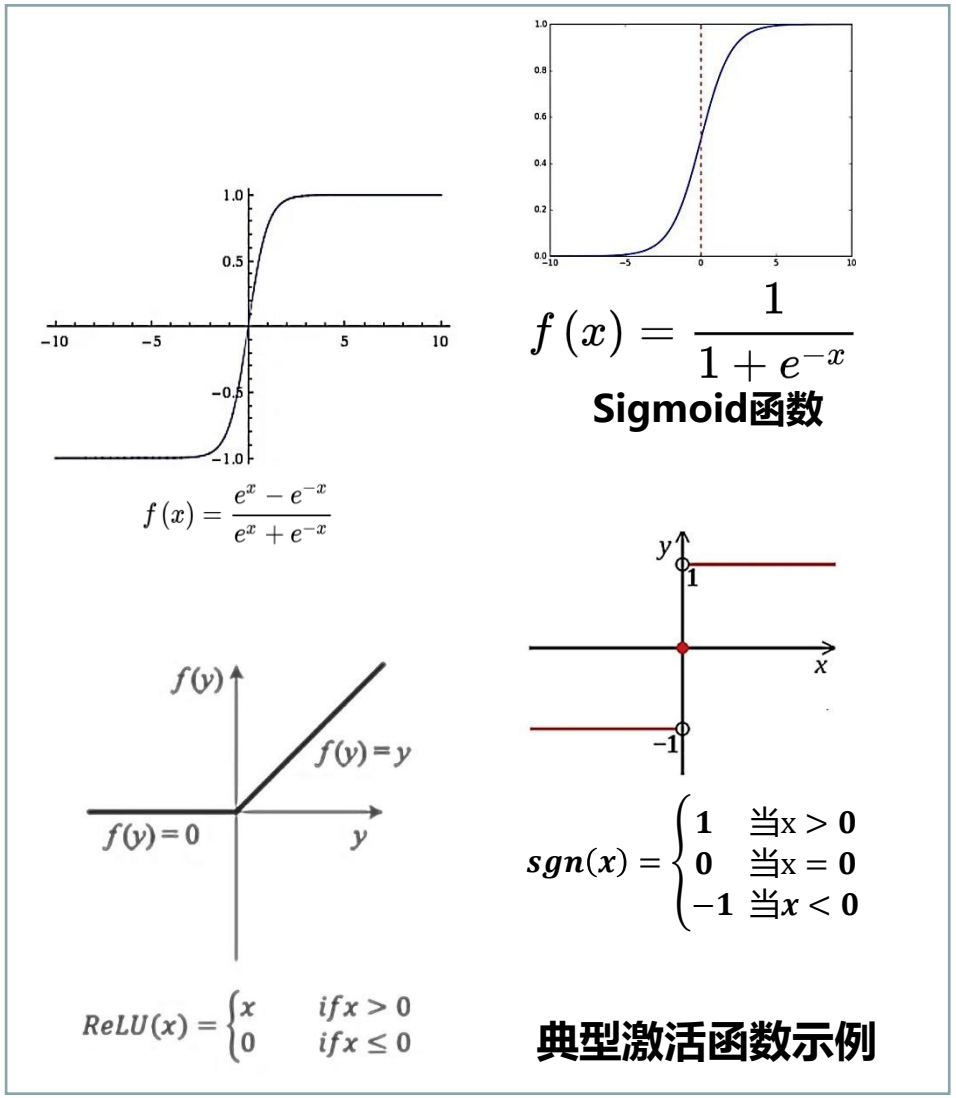
神经元模型

神经元的训练与学习



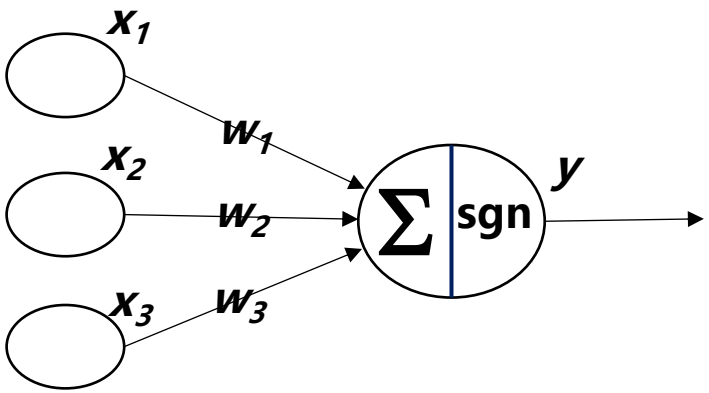
神经元模型

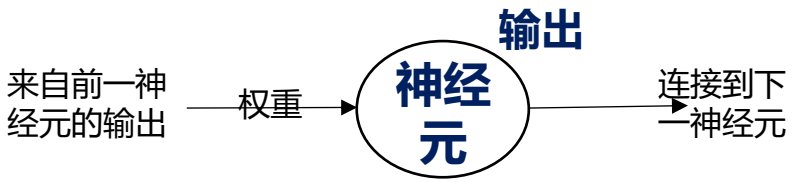
可依据已有标签的样本训练，获得最优权值



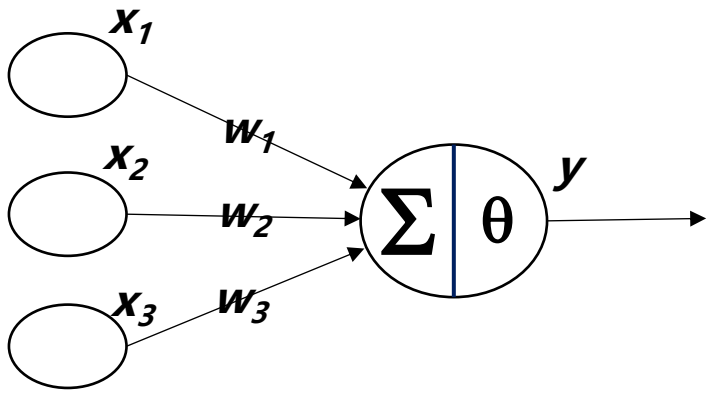
单层神经网络—感知机

单层感知机





$$y = sgn(\Sigma(x_i * w_i)) = \begin{cases} 1 & \Sigma(x_i * w_i) > 0 \\ 0 & \Sigma(x_i * w_i) = 0 \\ -1 & \Sigma(x_i * w_i) < 0 \end{cases}$$



$$y = f(\Sigma(x_i * w_i) - \theta) = \begin{cases} 1 & \Sigma(x_i * w_i) - \theta >= 0 \\ 0 & \Sigma(x_i * w_i) - \theta < 0 \end{cases}$$

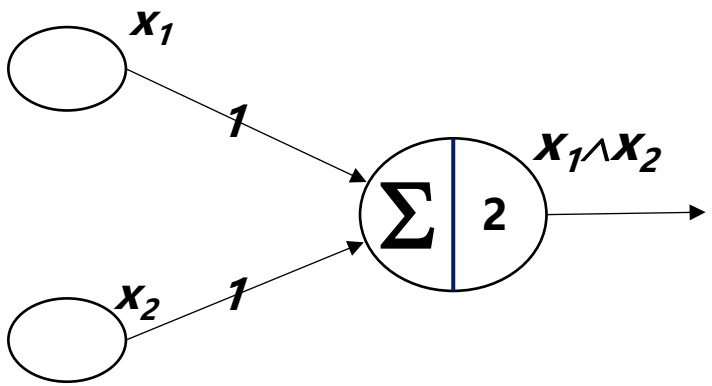
θ：阈值
输出为二值

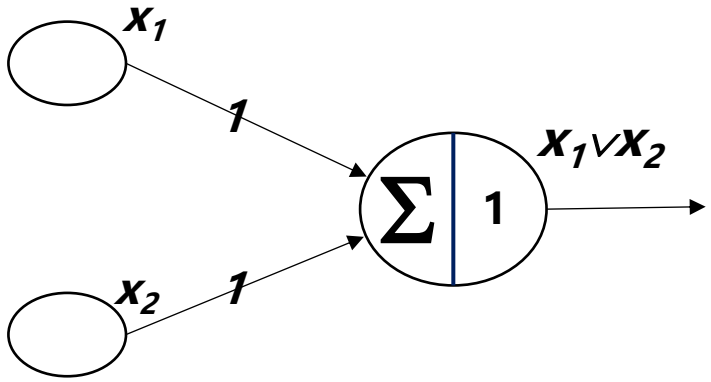
单层感知机模型

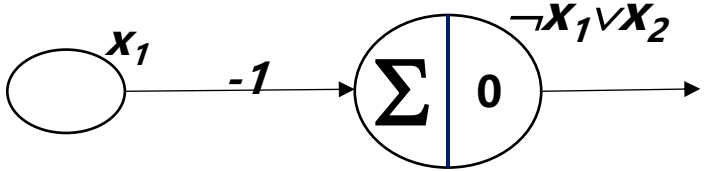
可依据有标签的样本训练，获得最优权值

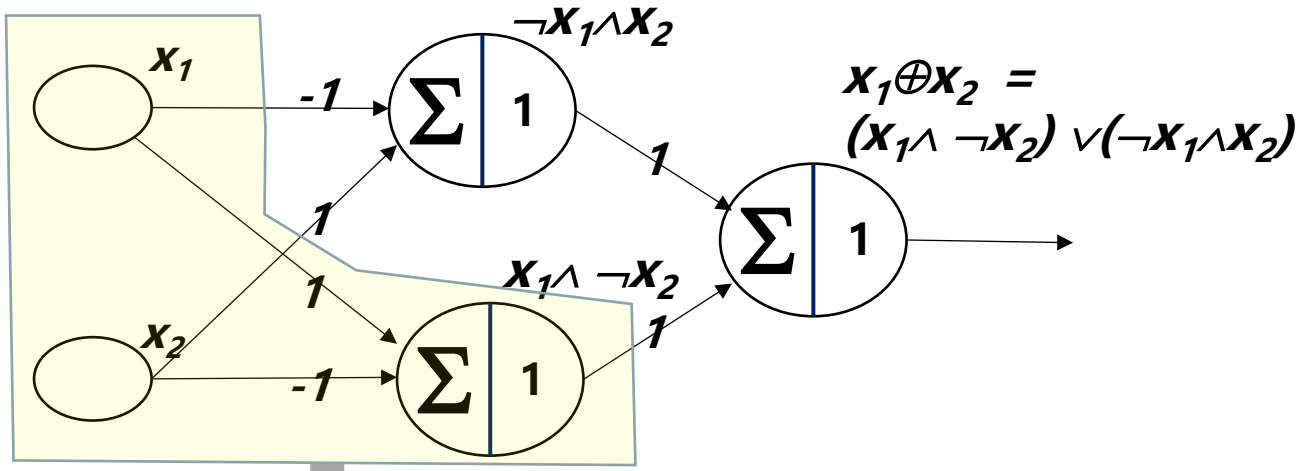
单层神经网络—感知机

用单层神经网络表达二值逻辑运算







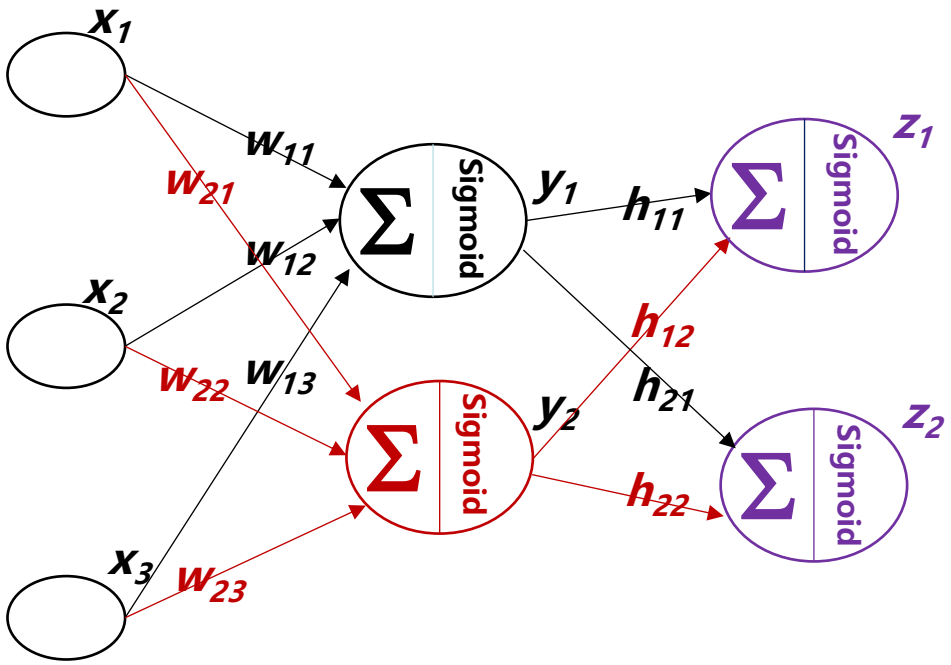


X_1	X_2	$\neg X_2$	$X_1*1+X_2*(-1)$	输出
0	0	1	0	0
0	1	0	-1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0

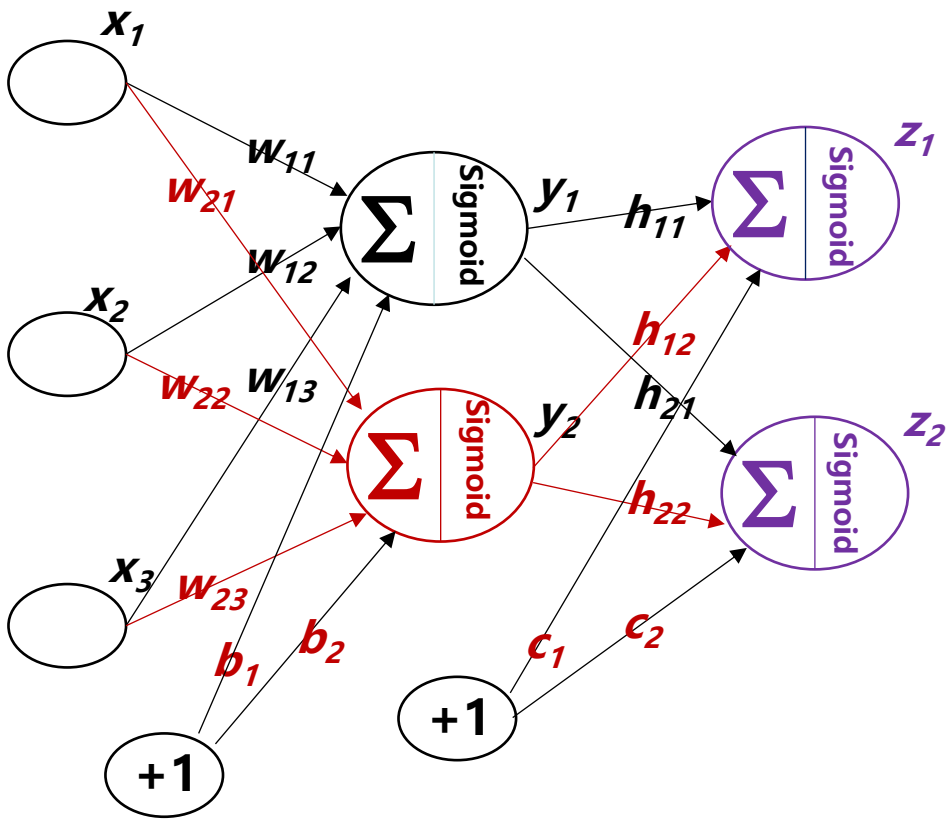
单层神经网络能够表达二值逻辑与或非运算，但难以表达异或运算。由此需要两层神经网络，但两层神经网络计算更为复杂。神经网络有近似任何函数的能力。

两层神经网络

两层神经网络模型



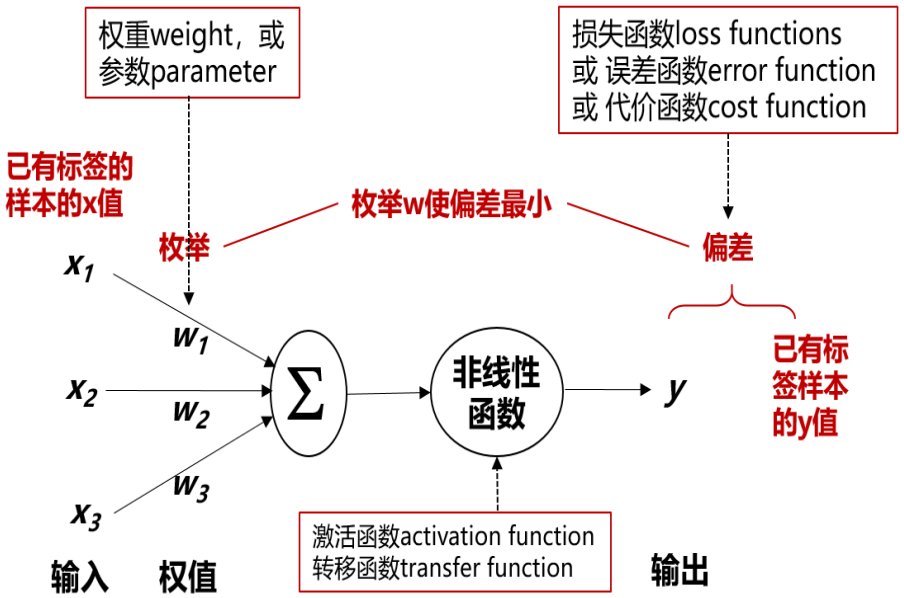
两层神经网络模型



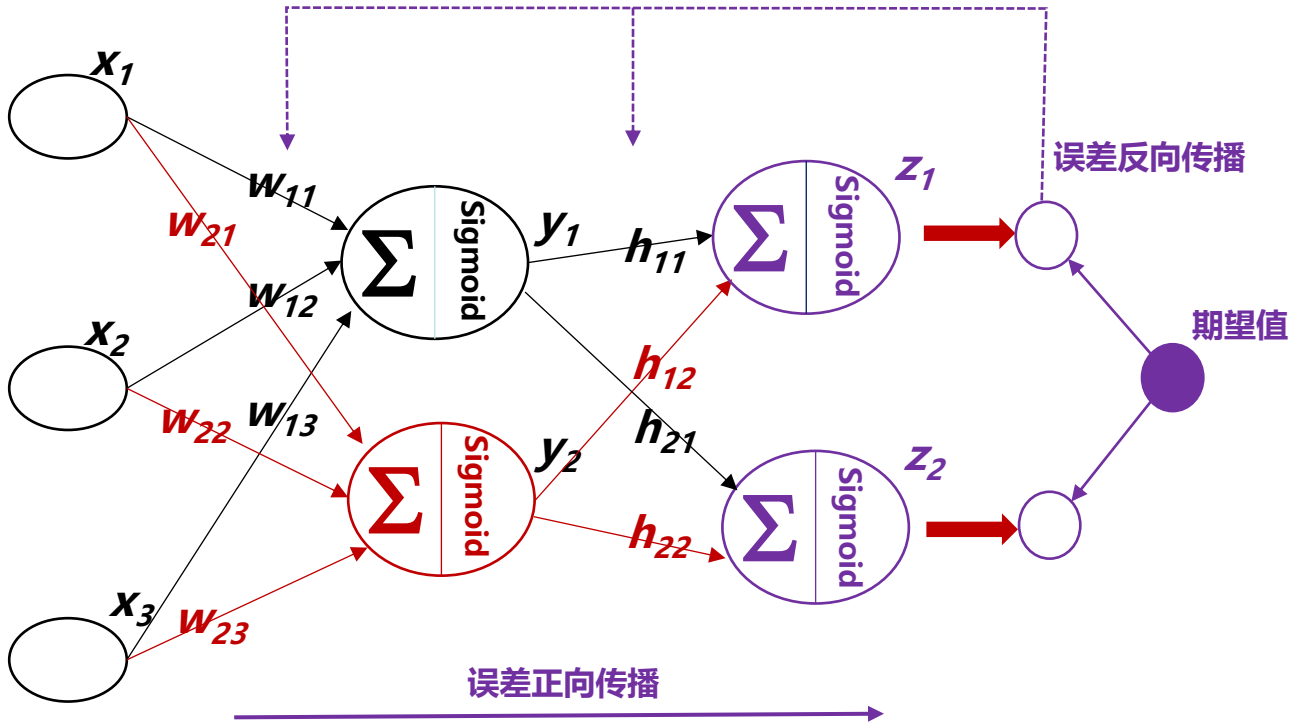
带偏置的两层神经网络模型

两层神经网络

BP神经网络：一种按照误差反向传播算法训练的多层前馈神经网络



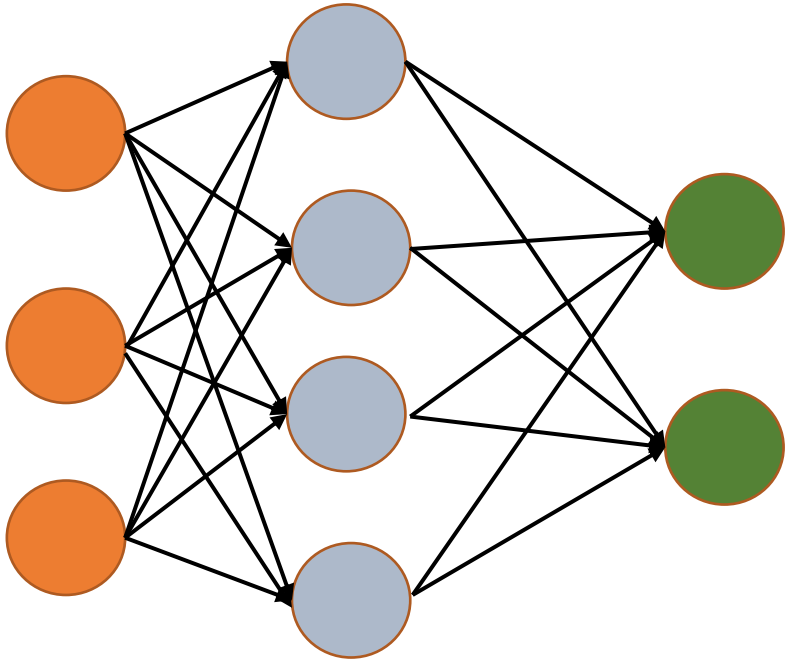
神经网络的训练：枚举

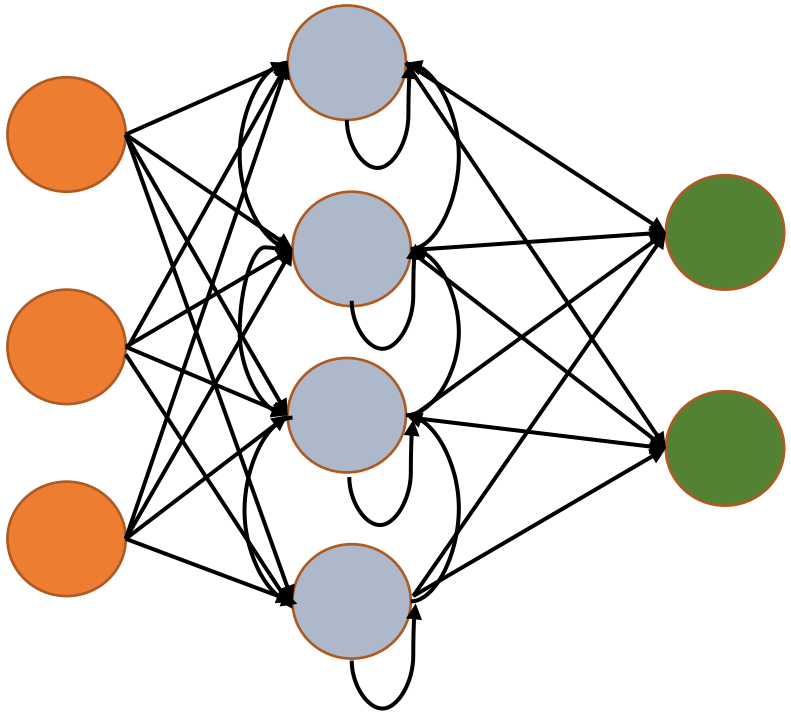


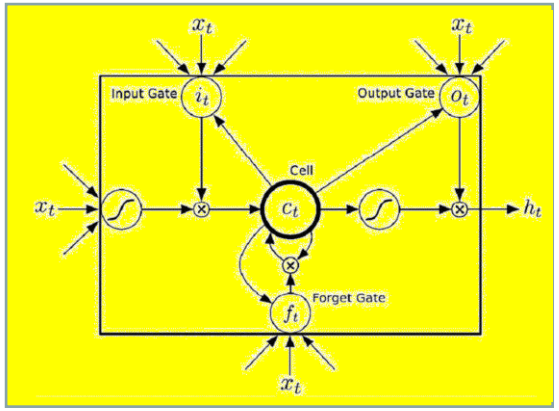
神经网络的训练：枚举（利用误差反向传播机制降低枚举量）

两层神经网络

前馈神经网络与循环神经网络







前馈神经网络

仅向下一层传输计算数据

循环神经网络/递归神经网络

向下一层传输计算数据，同时也可能本层循环

循环神经网络（RNN:Recurrent Neural Network），如双向循环神经网络（Bidirectional RNN）和长短期记忆网络（Long Short-Term Memory networks，LSTM），递归神经网络（recursive Neural Network）。

多层神经网络

将方程组表达成图的形式

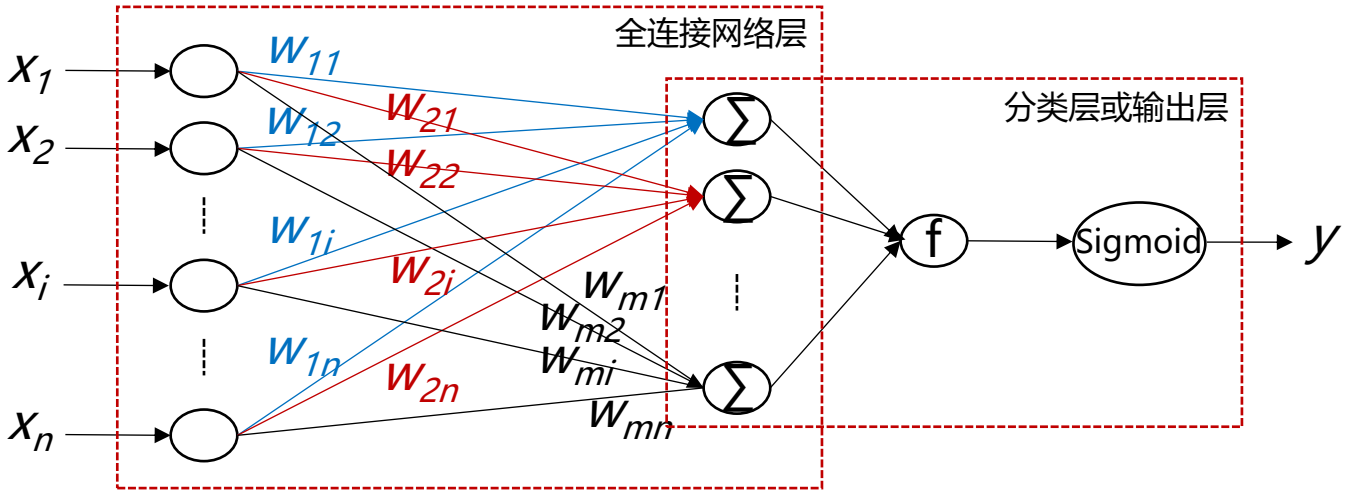
$$y_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + \cdots + w_{1n}x_n$$

$$y_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + \cdots + w_{2n}x_n$$

.....

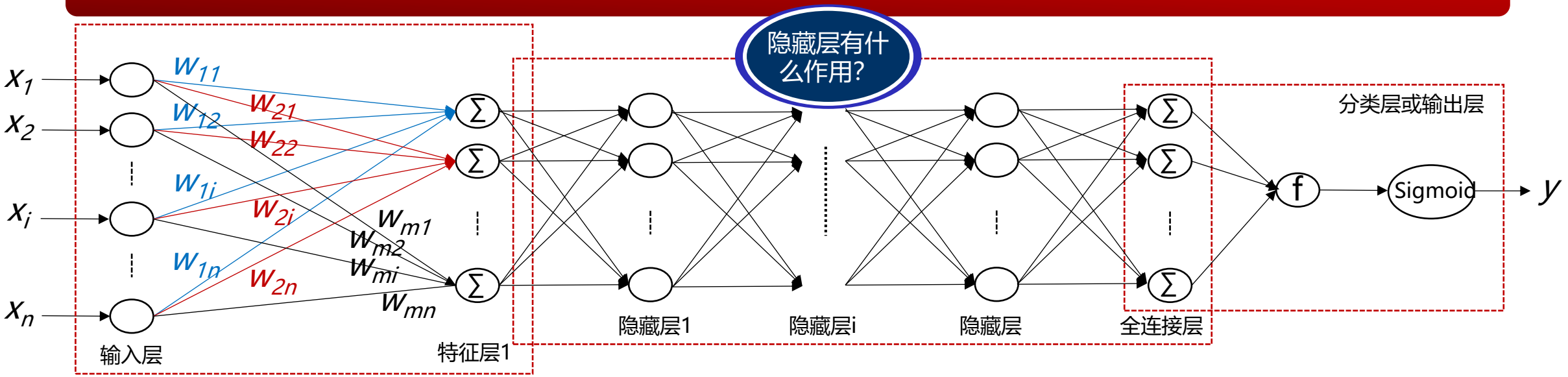
$$y_m = w_{m1}x_1 + w_{m2}x_2 + \cdots + w_{mn}x_n$$

$$y = Sigmoid(f(y_1, y_2, \ldots, ym))$$

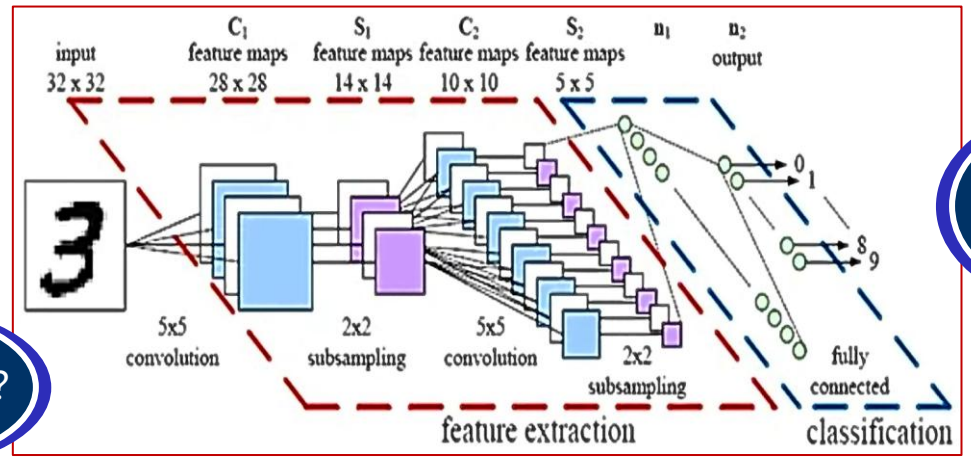


多层神经网络

典型的多层神经网络：卷积神经网络



卷积神经网络：
Convolutional Neural Networks, CNN



什么是卷积?

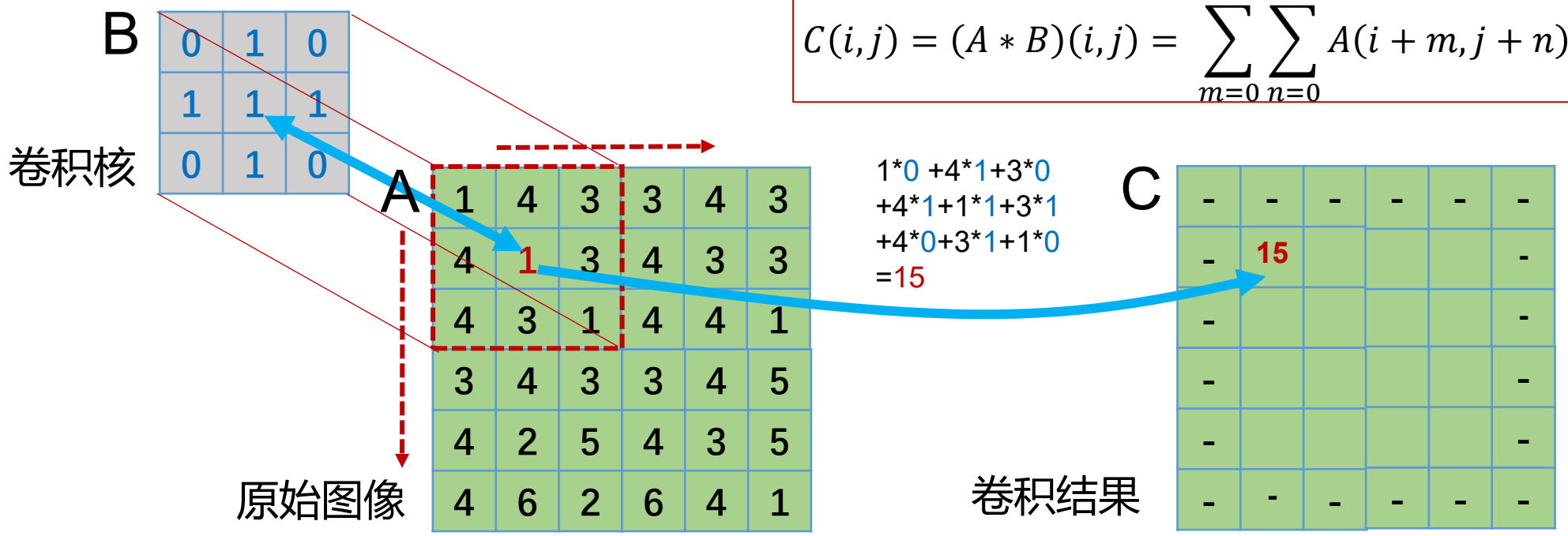
卷积神经网络的基本架构与层次

什么是卷积

【卷积】的概念与计算

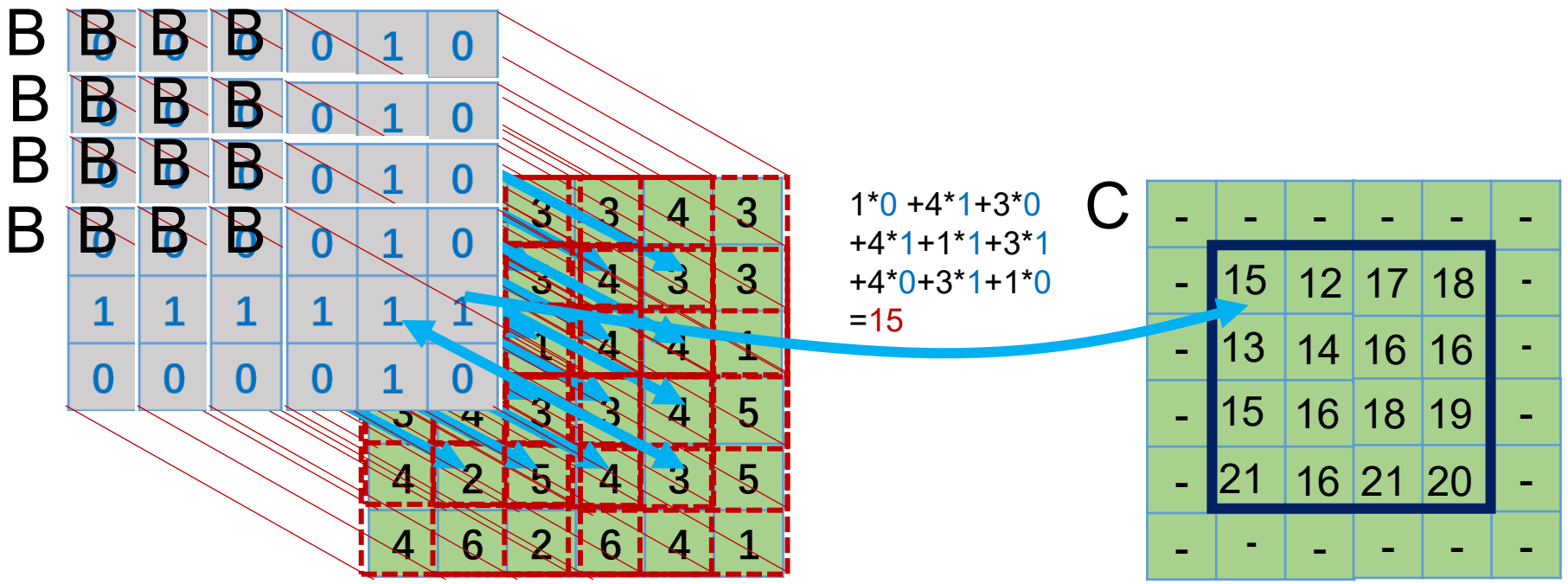
- 【卷积】是一种可作用于每一个元素上的计算。
- 可在一维数据上进行卷积，也可在二维数据上进行卷积，还可在多维数据上进行卷积。
- 有一个【卷积核】，又称为卷积【算子】,可以是3*3，5*5，7*7，…，k*k等大小

$$C(i,j) = (A * B)(i,j) = \sum_{m=0}^{k-1}\sum_{n=0}^{k-1} A(i+m, j+n)B(m,n)$$



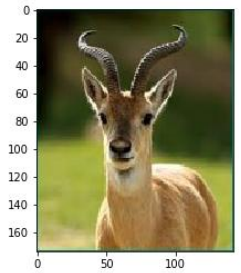
什么是卷积

【卷积】计算示例



不同的卷积核，不同的作用

【示例】卷积的作用：图像增强与特征提取



1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9



模糊

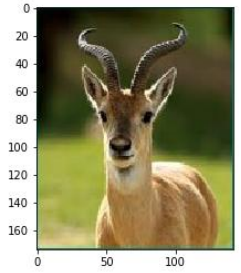


*

0	0.2	0
0.2	0.2	0.2
0	0.2	0

=





0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0



锐化

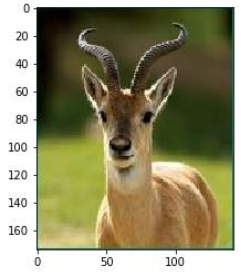


*

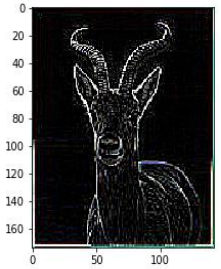
0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

=





-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1



提取边缘

卷积与特征提取

利用【卷积】提取边缘特征：已知卷积核，进行卷积计算

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

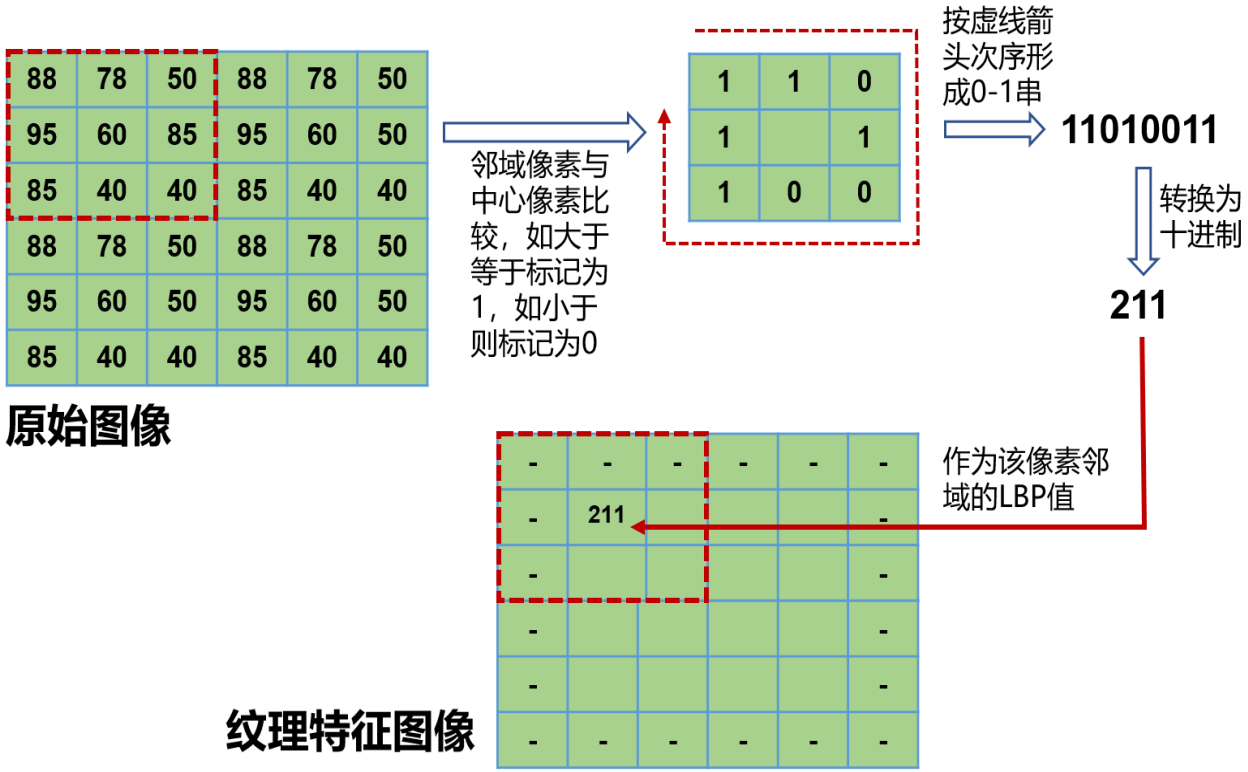
。



卷积与特征提取

改变卷积的计算方式--提取纹理特征

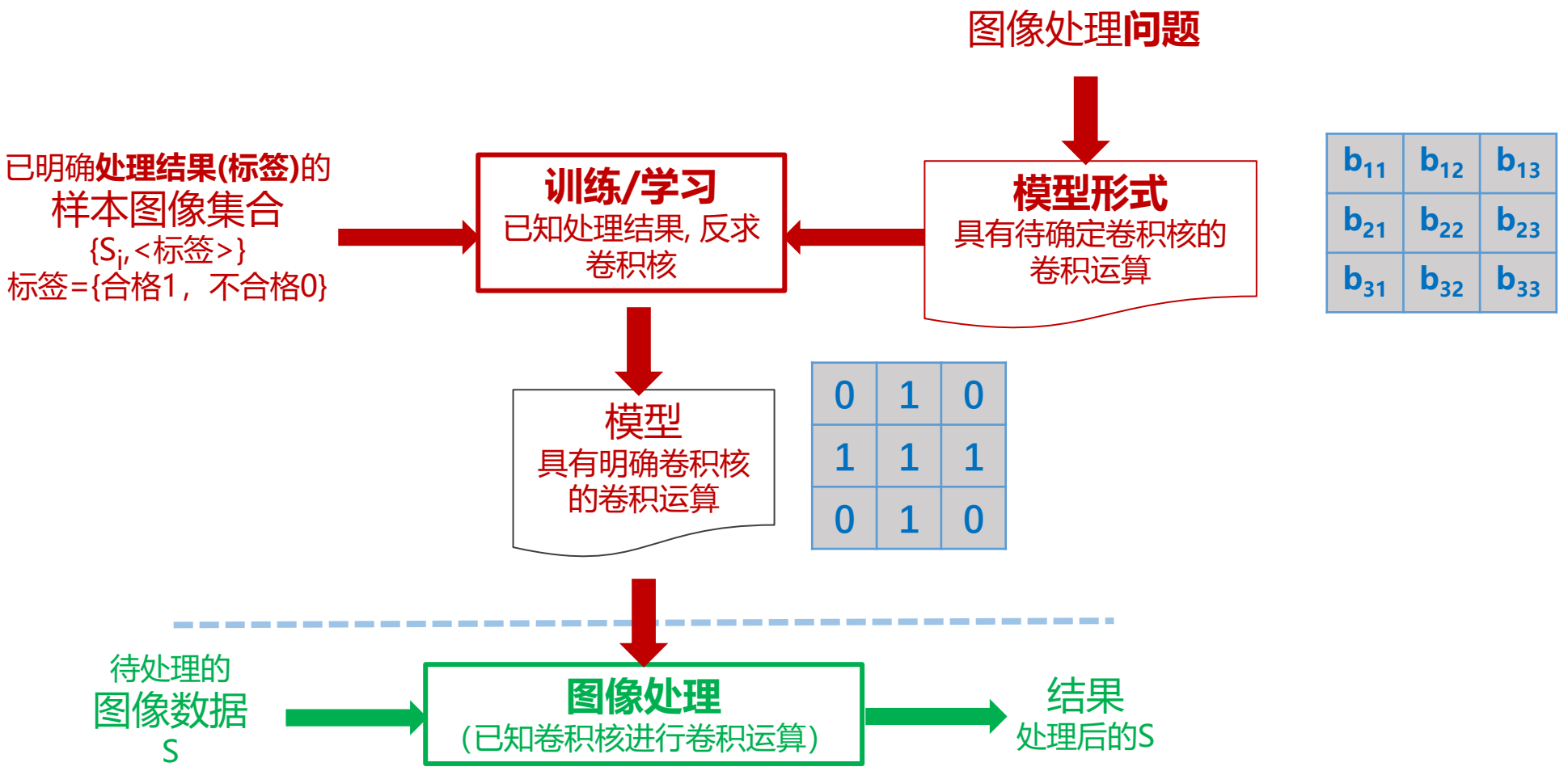
LBP（Local Binary Pattern，局部二值模式）是一种用来描述图像局部纹理特征的算子，具有旋转不变性和灰度不变性等优点





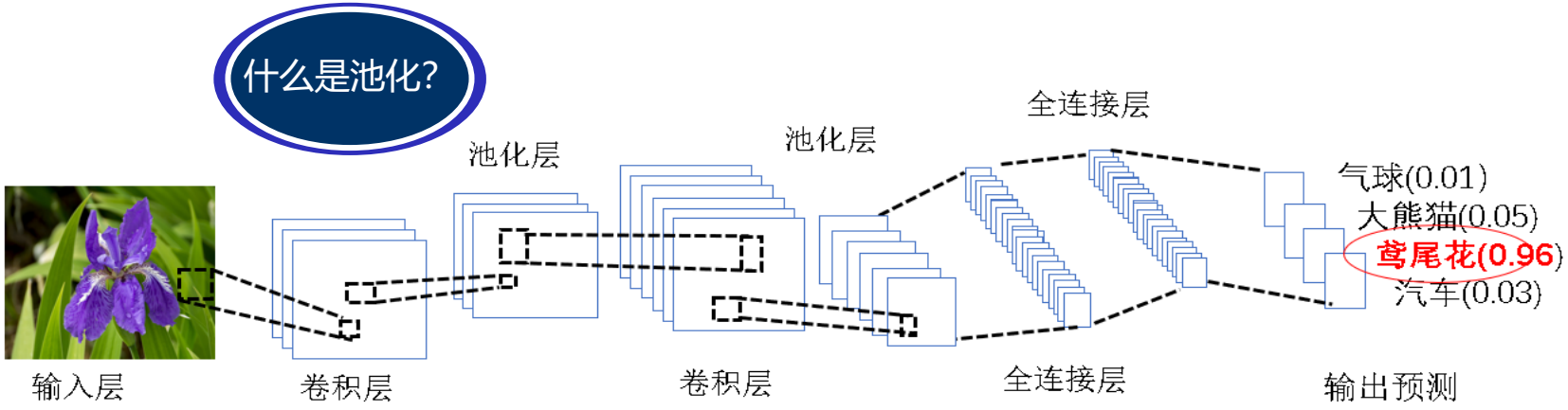
机器学习中的卷积

依据有标签的样本数据，反求【卷积核】

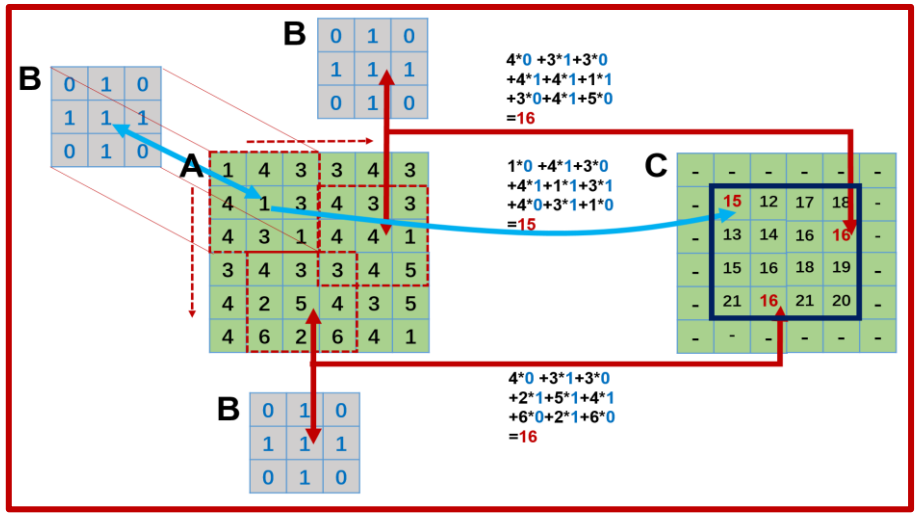


深度学习--深度神经网络

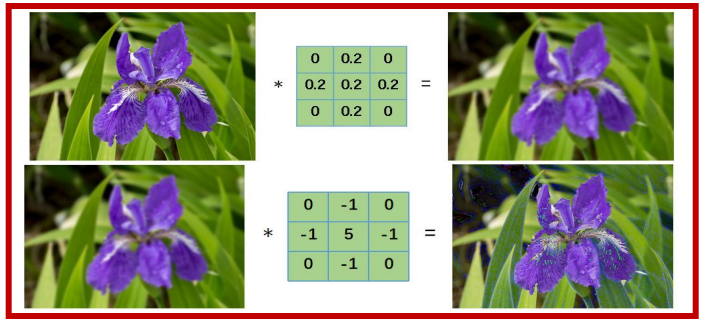
卷积神经网络：卷积层—特征提取



卷积



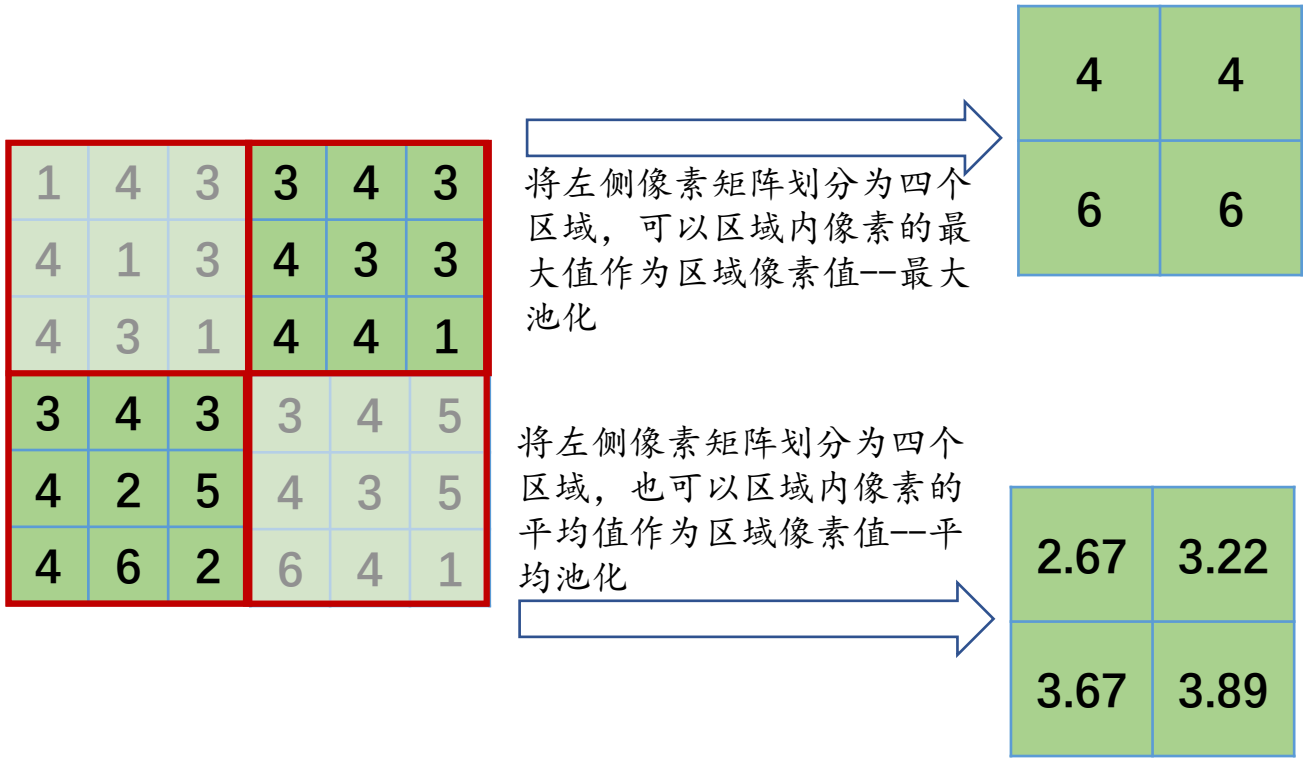
提取特征



深度学习--深度神经网络

卷积神经网络：池化层—降维处理

【示例】通过池化层，将6*6的特征像素矩阵，降低为2*2的池化特征像素矩阵

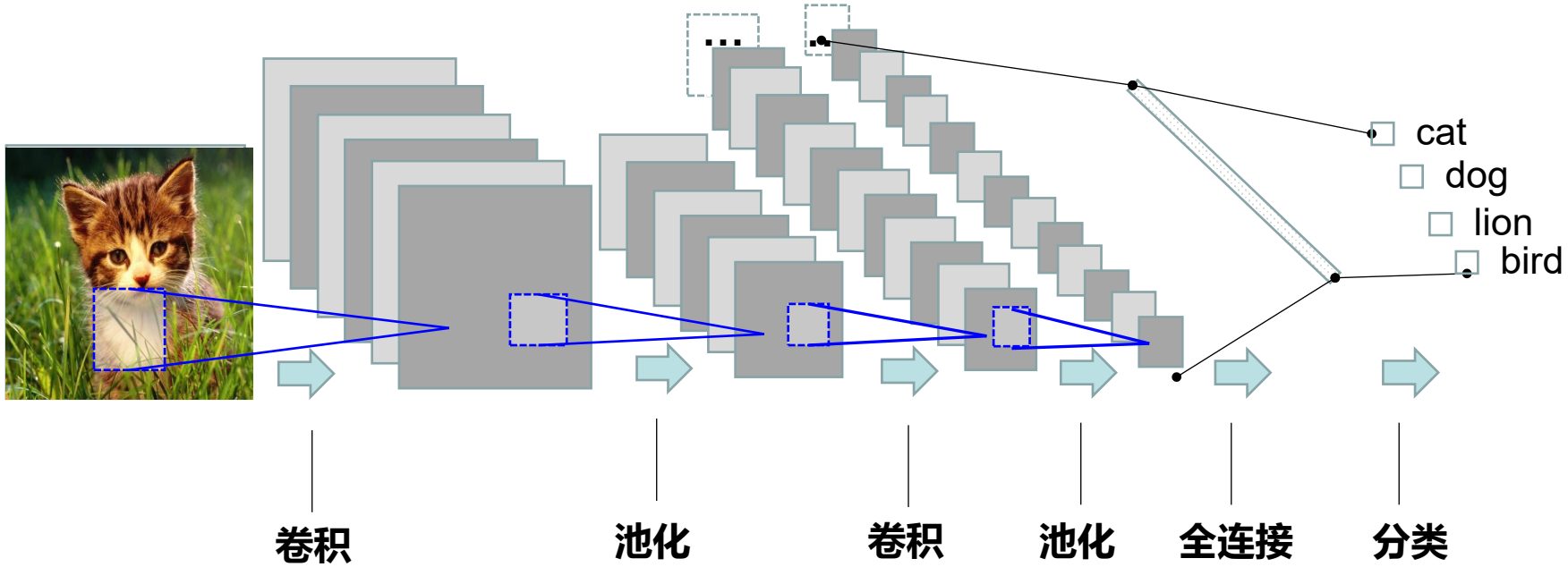


深度学习--深度神经网络

计算机如何使用卷积神经网络精准识别图中的动物：深度神经网络

以卷积、激活函数和池化层为基本结构，多次重复构成深度神经网络





- **卷积神经网络通过逐层处理，提取出对图像分类起关键作用的特征。**
- **包括如下处理类型：**

---卷积；

---降采样/池化；

---等等

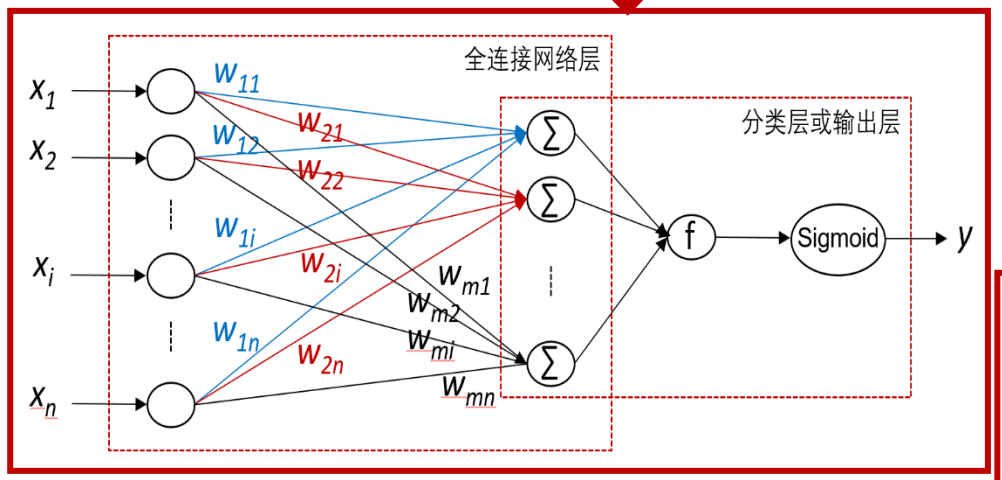
神经网络与深度学习

小结

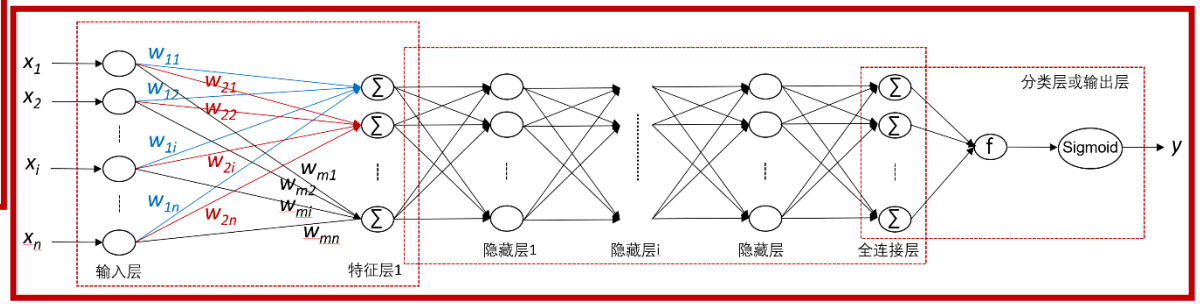
分类方程组

$$
\begin{aligned}
y_1 &= w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + \cdots + w_{1n}x_n \\
y_2 &= w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + \cdots + w_{2n}x_n \\
&\cdots\cdots \\
y_m &= w_{m1}x_1 + w_{m2}x_2 + \cdots + w_{mn}x_n \\
\hline
y &= Sigmoid(f(y_1, y_2, \ldots, y_m))
\end{aligned}
$$

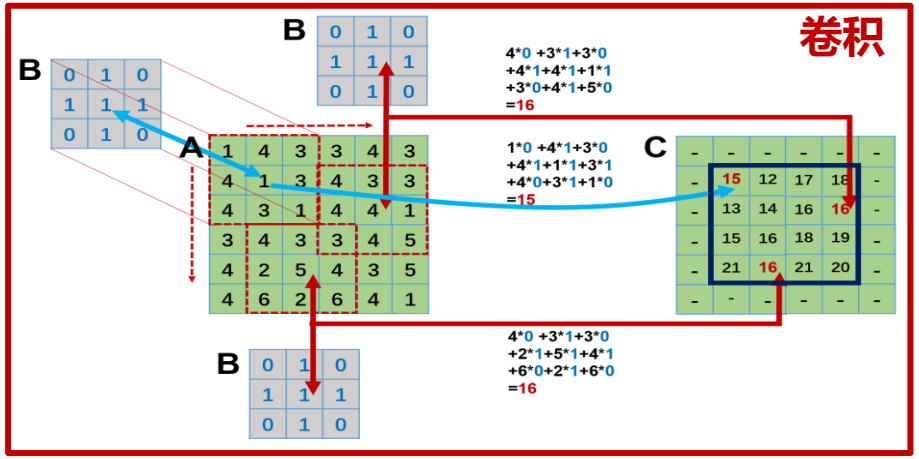
神经网络



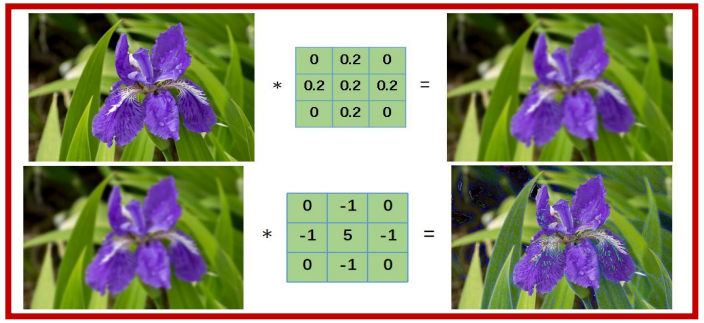
深度学习，增加神经网络的层数



卷积



已知卷积核，提取特征



已知分类结果，反求卷积核—机器学习

大模型与生成式人工智能概述

ChatGPT开启了大模型-人工通用智能的浪潮

- OpenAI公司开发的大语言模型**ChatGPT**

— 通过从大规模语料库中学习语言规律，从而生成与人类语言相似的输出。

- 表现为一个对话机器人，能够理解自然语言，进行高质量的多轮对话

— 拟人化程度惊人

- **被认为是人工智能里程碑式的突破，开启生成式人工智能新浪潮，推动人工通用智能的发展**

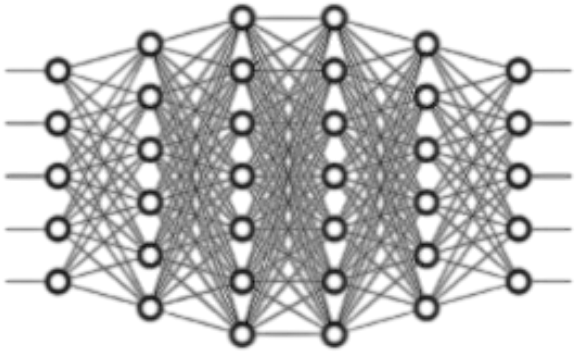


比尔盖茨：ChatGPT是我一生中见到的两项最具革命性技术之一

大模型与生成式人工智能概述

什么是大模型(Large Language Models)

●大模型：是指具有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型，通常由超多层数的神经网络即深度神经网络构建而成，拥有数十亿甚至数千亿个参数，被认为是能够推动AI走向AGI的一种模型



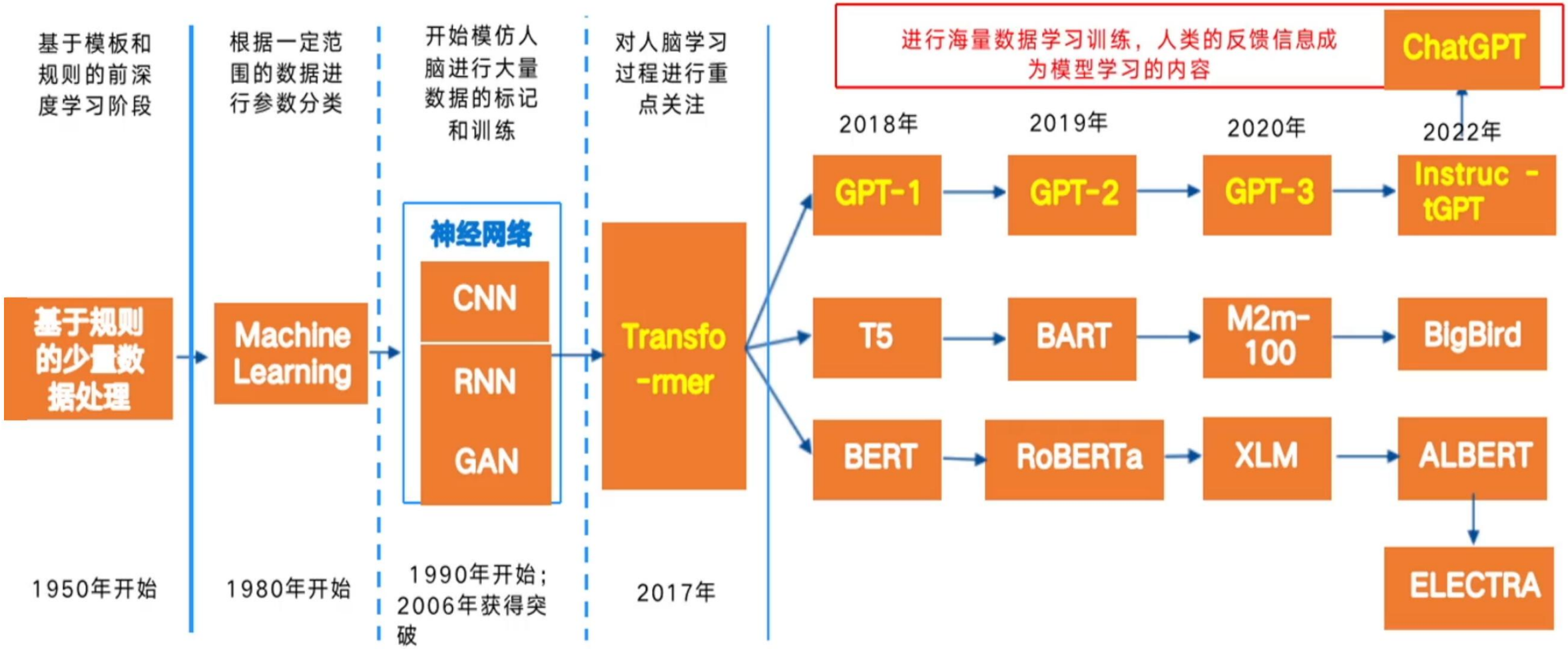
●AGI：Artificial General Intelligence，人工通用智能。是一种能够完全模仿人类智能的行为，并可以执行复杂任务的人工智能。AGI可以被认为是人工智能的更高层次，它可以实现自我学习、自我改进、自我调整，进而解决任何问题而不需要人为干预



●AIGC：Artificial Intelligence Generated Content，人工智能生成内容或者是生成式人工智能，是一种新的人工智能技术，是一种基于语言大模型、视觉大模型和多模态大模型的技术，能够根据用户提示模仿人类自动产生文本、图像、音频等多种类型的内容

大模型与生成式人工智能概述

语言大模型的技术发展轨迹



课程结束寄语

如何提高自己的人工智能创新能力

三四年级

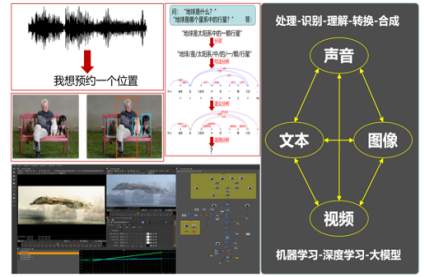
3rd迭代

设计与构造
计算与智能系统

其他跨专业核心课程学习
(有使命的学习)

【人工智能+X实践】
【计算+X实践】
(培养多学科工具实现能力)

交通领域，教育领域
农业领域，建筑领域
市政领域，元宇宙领域
游戏领域，安防领域
无人驾驶领域，航空航天领域
<各行各业...>



二年级

2nd迭代

理解计算与智能
系统各种要素

其他专业核心课程学习
(有使命的学习)

【人工智能实践】
(培养声-图-文转换能力)

一年级

1st迭代

认识计算与智能
系统概念与特征

【计算思维与人工智能】
(培养思维意识)

【计算与智能程序实践】
(培养系统实现基本能力)

用函数构建完整系统
↑
算法/函数的编程
↑
计算机语言的学习

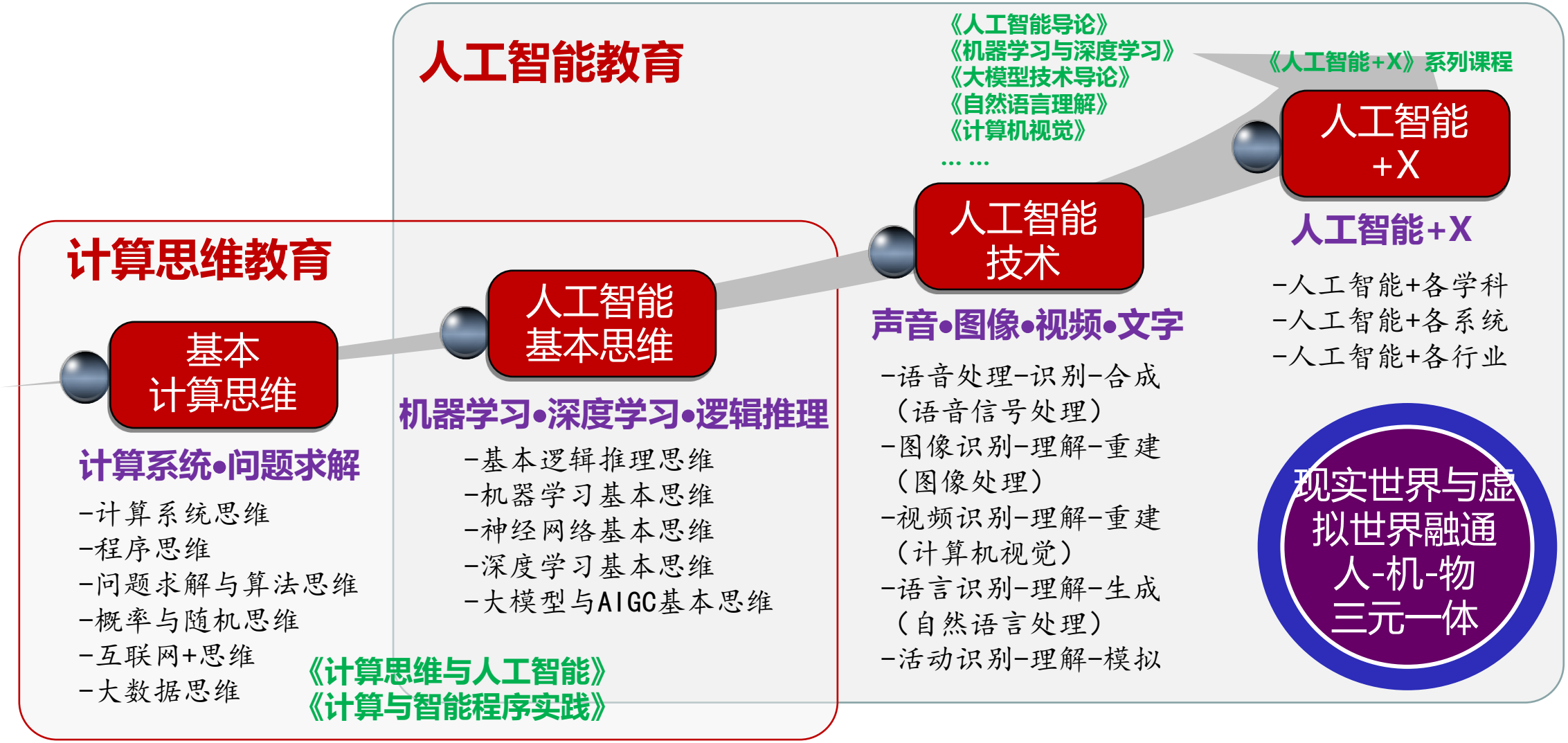
课堂
教学

项目
实践

搭梯子+做示范+强指导
数字化资源体系
+个性化辅导体系
+远程在线实验平台

课程结束寄语

人工智能思维培养路径：相关课程及其课程关注点

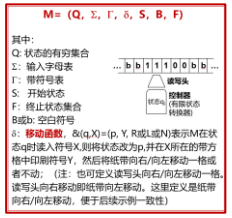


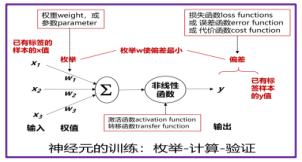
课程结束寄语

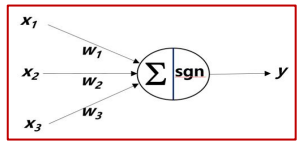
计算思维与人工智能思维的典型思维及其相互促进

1936 · 1946 · 1950s 1960s · 1980s · 1990s · 2000s · 2010s · 大算力、大数据 大模型、大知识 大用户

图灵机模型： 理论计算机模型；**自动计算**

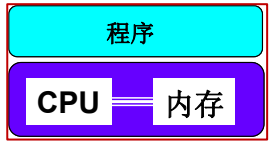


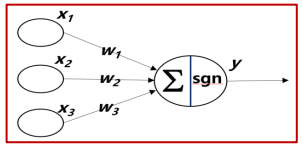




神经元--MP模型
抽象模型；**训练：枚举-自动计算-验证**

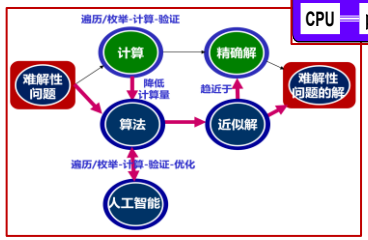
冯.诺伊曼计算机模型： 由电路实现逻辑运算进而构造**【自动计算机器】**

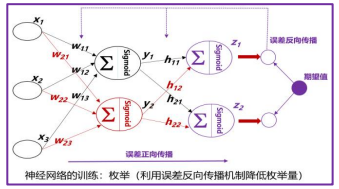




单层神经网络--感知机
基本计算模型，能表示并实现基本逻辑运算如与、或、非等

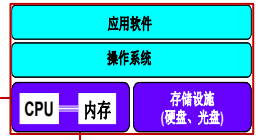
计算复杂性与难解性问题： 枚举-自动计算-验证-优化**【算法思维】**



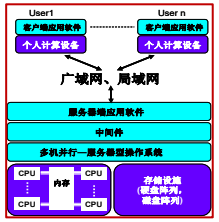


两层神经网络--BP神经网络
训练算法的优化：误差反向传播降低枚举量

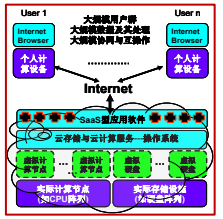
个人计算机： 计算资源管理与优化



互联网： 并行、分布；

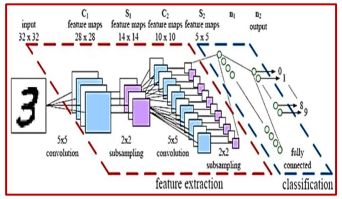


云： 虚拟化；服务化

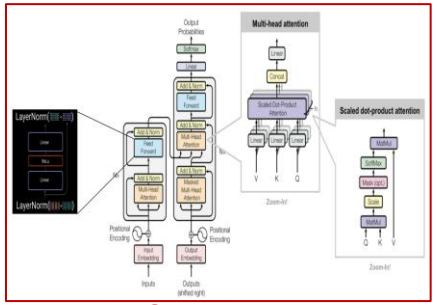


互联网+： 人-机-物三元互联；虚拟网络与现实网络



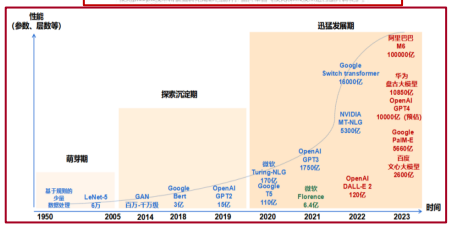


多层神经网络--CNN卷积神经网络
卷积-特征提取；全连接-非线性-分类；多层（已出现150层甚至更多）；数据前向传播，误差反向传播



Transformer
共生则关联；自注意力机制；编码器-分析与理解；解码器-内容生成
GPT1/GPT2





大模型与AIGC—人工智能生成内容
阿里M6，100000亿；华为盘古-10850亿；...
OpenAI GPT4，10000亿、Google PaIM-E 5060亿;
语言大模型；视觉大模型；多模态大模型；多模态信息的一致化处理；多模态信息的内容生成

1943 · 1958 · 1986 · 2012 · 2017 · 2020